(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216524654 U
(45)授权公告日 2022.05.13

(21)申请号 202122588720.2

(22)申请日 2021.10.26

(73)专利权人 迈得医疗工业设备股份有限公司
地址 317607 浙江省台州市玉环滨港工业城天佑路3号

(72)发明人 郑龙 郑茂鸿 陈鑫炜 苏魏鹏 吴宏 潘波

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
专利代理师 张美月

(51)Int.Cl.
G01M 3/38(2006.01)
G01N 3/02(2006.01)
G01N 15/08(2006.01)

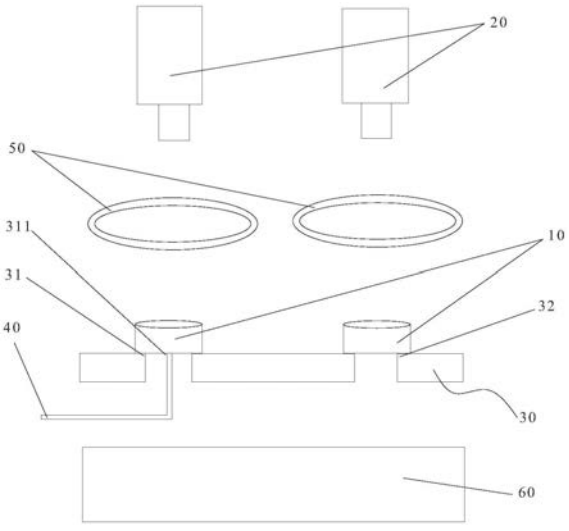
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)实用新型名称

过滤器检测系统

(57)摘要

本实用新型提供了一种过滤器检测系统。过滤器检测系统包括:图像采集装置,用于采集气膜的图像;支撑架体,位于图像采集装置的下方,支撑架体包括用于安装待检测过滤器的第一安装部,第一安装部具有进液孔;通液管路,通液管路的一端与供液装置连通,通液管路的另一端与进液孔连通,以使位于供液装置内的液态介质通过进液孔流向气膜以与气膜接触,并在通液管路处于通路状态和断路状态时,图像采集装置分别对气膜的图像进行采集。本实用新型有效地解决了现有技术中针对过滤器的加工质量的检测不完善的问题。



CN 216524654 U

1.一种过滤器检测系统,其特征在于,包括:

图像采集装置(20),用于采集气膜的图像;

支撑架体(30),位于所述图像采集装置(20)的下方,所述支撑架体(30)包括用于安装待检测过滤器(10)的第一安装部(31),所述第一安装部(31)具有进液孔(311);

通液管路(40),所述通液管路(40)的一端与供液装置连通,所述通液管路(40)的另一端与所述进液孔(311)连通,以使位于所述供液装置内的液态介质通过所述进液孔(311)流向所述气膜以与所述气膜接触,并在所述通液管路(40)处于通路状态和断路状态时,所述图像采集装置(20)分别对所述气膜的图像进行采集。

2.根据权利要求1所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述过滤器检测系统还包括:

第一光源(50),所述第一光源(50)位于所述图像采集装置(20)的下方以用于为所述图像采集装置(20)提供光线;

其中,在所述通液管路(40)处于所述断路状态时,所述第一光源(50)处于发光状态以发出光线;在所述通液管路(40)处于所述通路状态时,所述第一光源(50)处于非工作状态。

3.根据权利要求2所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述第一光源(50)为环形光源,所述环形光源在所述待检测过滤器(10)上的正投影位于所述待检测过滤器(10)外。

4.根据权利要求2所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述过滤器检测系统还包括:

第二光源(60),位于所述支撑架体(30)的下方以用于为所述待检测过滤器(10)提供光线;

其中,在所述通液管路(40)处于所述断路状态时,所述第二光源(60)处于非工作状态;在所述通液管路(40)处于所述通路状态时,所述第二光源(60)处于发光状态以发出光线。

5.根据权利要求1所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述进液孔(311)位于所述第一安装部(31)远离所述图像采集装置(20)的一侧,以使进入所述进液孔(311)内的液体与所述气膜远离所述图像采集装置(20)的一侧接触。

6.根据权利要求4所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述支撑架体(30)还包括用于安装所述待检测过滤器(10)的第二安装部(32),所述第一安装部(31)和所述第二安装部(32)间隔设置;所述图像采集装置(20)至少为两个,至少一个所述图像采集装置(20)与所述第一安装部(31)对应设置,至少一个所述图像采集装置(20)与所述第二安装部(32)对应设置。

7.根据权利要求6所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述第一安装部(31)和所述第二安装部(32)在所述第二光源(60)上的正投影位于所述第二光源(60)内。

8.根据权利要求6所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述第一光源(50)至少为两个,至少两个所述第一光源(50)与至少两个所述图像采集装置(20)一一对应地设置。

9.根据权利要求1所述的过滤器检测系统,其特征在于,所述过滤器检测系统还包括:

储水结构,所述储水结构的进液部位于所述支撑架体(30)的下方,以使从所述进液孔(311)内流出的液体通过所述进液部流入所述储水结构内进行储存。

10.根据权利要求2所述的过滤器检测系统,其特征在于,沿所述过滤器检测系统的高度方向,所述第一光源(50)位于所述图像采集装置(20)与所述待检测过滤器(10)之间。

过滤器检测系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤器性能的检测技术领域，具体而言，涉及一种过滤器检测系统。

背景技术

[0002] 目前，精密过滤器的气膜与过滤器本体之间主要采用超声焊接和普通焊接两种方式进行连接。其中，待气膜与过滤器本体完成焊接后，通常仅对气膜表面是否有污渍或气膜是否破损进行检测。

[0003] 然而，仅通过上述检测并不能够判断出过滤器的加工质量是否满足加工要求，影响过滤器的使用可靠性。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的主要目的在于提供一种过滤器检测系统，以解决现有技术中针对过滤器的加工质量的检测不完善的问题。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型提供了一种过滤器检测系统，过滤器检测系统包括：图像采集装置，用于采集气膜的图像；支撑架体，位于图像采集装置的下方，支撑架体包括用于安装待检测过滤器的第一安装部，第一安装部具有进液孔；通液管路，通液管路的一端与供液装置连通，通液管路的另一端与进液孔连通，以使位于供液装置内的液态介质通过进液孔流向气膜以与气膜接触，并在通液管路处于通路状态和断路状态时，图像采集装置分别对气膜的图像进行采集。

[0006] 进一步地，过滤器检测系统还包括：第一光源，第一光源位于图像采集装置的下方以用于为图像采集装置提供光线；其中，在通液管路处于断路状态时，第一光源处于发光状态以发出光线；在通液管路处于通路状态时，第一光源处于非工作状态。

[0007] 进一步地，第一光源为环形光源，环形光源在待检测过滤器上的正投影位于待检测过滤器外。

[0008] 进一步地，过滤器检测系统还包括：第二光源，位于支撑架体的下方以用于为待检测过滤器提供光线；其中，在通液管路处于断路状态时，第二光源处于非工作状态；在通液管路处于通路状态时，第二光源处于发光状态以发出光线。

[0009] 进一步地，进液孔位于第一安装部远离图像采集装置的一侧，以使进入进液孔内的液体与气膜远离图像采集装置的一侧接触。

[0010] 进一步地，支撑架体还包括用于安装待检测过滤器的第二安装部，第一安装部和第二安装部间隔设置；图像采集装置至少为两个，至少一个图像采集装置与第一安装部对应设置，至少一个图像采集装置与第二安装部对应设置。

[0011] 进一步地，第一安装部和第二安装部在第二光源上的正投影位于第二光源内。

[0012] 进一步地，第一光源至少为两个，至少两个第一光源与至少两个图像采集装置一一对应地设置。

[0013] 进一步地，过滤器检测系统还包括：储水结构，储水结构的进液部位于支撑架体的下方，以使从进液孔内流出的液体通过进液部流入储水结构内进行储存。

[0014] 进一步地，沿过滤器检测系统的高度方向，第一光源位于图像采集装置与待检测过滤器之间。

[0015] 应用本实用新型的技术方案，过滤器检测系统用于检测待检测过滤器的过滤器本体与气膜的连接处的密封性。这样，当需要对气膜与过滤器本体的连接处的密封性进行检测时，先使得通液管路处于断路状态，图像采集装置采集到气膜与过滤器本体连接处的第一图像。再操作通液管路，以使通液管路由断路状态切换为通路状态，图像采集装置采集到气膜与过滤器本体连接处的第二图像，以通过比对第一图像和第二图像，得出气膜与过滤器本体连接处的密封性，进而解决了现有技术中针对过滤器的加工质量的检测不完善的问题，以使工作人员对待检测过滤器的加工质量的检测更加容易、简便，降低了检测难度。

附图说明

[0016] 构成本申请的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0017] 图1示出了根据本实用新型的过滤器检测系统的实施例的结构示意图。

[0018] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0019] 10、待检测过滤器；20、图像采集装置；30、支撑架体；31、第一安装部；311、进液孔；32、第二安装部；40、通液管路；50、第一光源；60、第二光源。

具体实施方式

[0020] 需要说明的是，在不冲突的情况下，本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

[0021] 需要指出的是，除非另有指明，本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0022] 在本实用新型中，在未作相反说明的情况下，使用的方位词如“上、下”通常是针对附图所示的方向而言的，或者是针对竖直、垂直或重力方向上而言的；同样地，为便于理解和描述，“左、右”通常是针对附图所示的左、右；“内、外”是指相对于各部件本身的轮廓的内、外，但上述方位词并不用于限制本实用新型。

[0023] 为了解决现有技术中针对过滤器的加工质量的检测不完善的问题，本申请提供了一种过滤器检测系统。

[0024] 如图1所示，过滤器检测系统包括图像采集装置20、支撑架体30及通液管路40。其中，图像采集装置20用于采集气膜的图像。支撑架体30位于图像采集装置20的下方，支撑架体30包括用于安装待检测过滤器10的第一安装部31，第一安装部31具有进液孔311。通液管路40的一端与供液装置连通，通液管路40的另一端与进液孔311连通，以使位于供液装置内的液态介质通过进液孔311流向气膜以与气膜接触，并在通液管路40处于通路状态和断路状态时，图像采集装置20分别对气膜的图像进行采集。

[0025] 应用本实施例的技术方案，过滤器检测系统用于检测待检测过滤器10的过滤器本

体与气膜的连接处的密封性。这样，当需要对气膜与过滤器本体的连接处的密封性进行检测时，先使得通液管路40处于断路状态，图像采集装置20采集到气膜与过滤器本体连接处的第一图像。再操作通液管路40，以使通液管路40由断路状态切换为通路状态，图像采集装置20采集到气膜与过滤器本体连接处的第二图像，以通过比对第一图像和第二图像，得出气膜与过滤器本体连接处的密封性，进而解决了现有技术中针对过滤器的加工质量的检测不完善的问题，以使工作人员对待检测过滤器10的加工质量的检测更加容易、简便，降低了检测难度。

[0026] 在本实施例中，过滤器检测系统包括膜面检测和密封性检测。其中，膜面检测用于判定膜面是否存在破损或者污渍或完好，密封性检测用于判定焊接效果。

[0027] 在本实施例中，若过滤器本体与气膜的连接处的密封性不佳，当通液管路40处于通路状态时，液体通过进液孔311流向气膜并通过过滤器本体与气膜连接处流向待检测过滤器10内，则第一图像与第二图像显示的图像不一致；若过滤器本体与气膜的连接处的密封性良好，当通液管路40处于通路状态时，液体通过进液孔311流向气膜，但无法通过过滤器本体与气膜连接处流向待检测过滤器10内，则第一图像与第二图像显示的图像一致。

[0028] 如图1所示，过滤器检测系统还包括第一光源50。第一光源50位于图像采集装置20的下方以用于为图像采集装置20提供光线。其中，在通液管路40处于断路状态时，第一光源50处于发光状态以发出光线。在通液管路40处于通路状态时，第一光源50处于非工作状态。这样，第一光源50的上述设置使得第一图像更加清晰。当通液管路40处于通路状态时，第一光源50处于非工作状态，以使第二图像更加清晰，进而提升了密封性检测精度。

[0029] 在本实施例中，沿过滤器检测系统的高度方向，第一光源50位于图像采集装置20与待检测过滤器10之间，以使过滤器检测系统的结构布局更加合理、紧凑。

[0030] 需要说明的是，第一光源50的位置不限于此，只要能够向图像采集装置20提供光线即可。可选地，第一光源50位于图像采集装置20的一侧。

[0031] 在本实施例中，第一光源50为环形光源，环形光源在待检测过滤器10上的正投影位于待检测过滤器10外。这样，上述设置确保第一图像中不会显示第一光源50的图像，便于工作人员对第一图像和第二图像进行判断，降低了判断难度，也提升了过滤器检测系统的密封性检测精准度。同时，上述设置使得第一光源50向图像采集装置20提供的光线更加均匀、一致，避免第一图像上产生黑点或黑块。

[0032] 如图1所示，过滤器检测系统还包括第二光源60。第二光源60位于支撑架体30的下方以用于为待检测过滤器10提供光线。其中，在通液管路40处于断路状态时，第二光源60处于非工作状态。在通液管路40处于通路状态时，第二光源60处于发光状态以发出光线。这样，第二光源60为待检测过滤器10提供背光，便于工作人员采集第二图像。

[0033] 具体地，在图像采集装置20采集第一图像的过程中，通液管路40处于断路状态，第二光源60处于非工作状态，仅第一光源50处于发光状态，以使第一图像更加清晰。待图像采集装置20采集完第一图像后，操作通液管路40，以使通液管路40处于通路状态，第一光源处于非工作状态，仅第二光源60处于发光状态，以使第二图像更加清晰，便于工作人员对第一图像和第二图像进行比对，进而提升了密封性检测精度。

[0034] 如图1所示，进液孔311位于第一安装部31远离图像采集装置20的一侧，以使进入进液孔311内的液体与气膜远离图像采集装置20的一侧接触。这样，只有过滤器本体与气膜

的连接处的密封性不佳时，液体才会进入气膜朝向图像采集装置20的一侧并在第二图像中显示。若过滤器本体与气膜的连接处的密封性良好，液体不会进入气膜朝向图像采集装置20的一侧，也就不会出现在第二图像中，进而提升了过滤器检测系统的检测精度。

[0035] 可选地，支撑架体30还包括用于安装待检测过滤器10的第二安装部32，第一安装部31和第二安装部32间隔设置。图像采集装置20至少为两个，至少一个图像采集装置20与第一安装部31对应设置，至少一个图像采集装置20与第二安装部32对应设置。如图1所示，支撑架体30还包括用于安装待检测过滤器10的第二安装部32，第一安装部31和第二安装部32间隔设置。图像采集装置20为两个，一个图像采集装置20与第一安装部31对应设置，另一个图像采集装置20与第二安装部32对应设置。这样，两个图像采集装置20能够同时使用，以使过滤器检测系统能够同时对两个待检测过滤器10的质量进行检测，提升了过滤器检测系统的检测效率。

[0036] 具体地，第一安装部31上用于检测待检测过滤器10的气膜与过滤器本体的连接处的密封性，即气膜水检。第二安装部32用于检测待检测过滤器10的气膜的膜面是否存在破损或膜面上是否存在污渍或者污染，即膜面检测，第一安装部31和第二安装部32可同时使用，进而提升了过滤器检测系统的检测效率。

[0037] 在本实施例中，膜面检测为：利用第一光源50照亮气膜的膜面，图像采集装置20拍摄到的图片为第一图像且为灰度图像。若膜面完好无瑕疵，则第一图像中的膜面为白色；若膜面存在破损，则破损处的图像为灰色或黑色，可以区分；若膜面存在污渍或污染，污染处的图像也是灰色或黑色，可以区分。因此，通过第一光源50照射，对图像采集装置20拍摄到的第一图像进行分析，若在膜面范围内出现灰度值低于某一阈值的小面积区域(可以利用存在污渍或者膜面破损的不良品进行测试得到测试值)时，则判定膜面存在破损或污渍。

[0038] 在本实施例中，气膜水检为：由于第一光源50照射时，气膜焊线为黑色，无法辨别。因此，关闭第一光源50，采用第二光源60照射(背光照射)，在拍摄的第二图像中，膜面会显示为灰黑色，而焊线会显示为白色，可以进行区分。此外，由于液体无法通过完好的气膜，只有焊接处存在缝隙且焊接效果不好，液体才能漏出。这样，通过向气膜的背面注水，若存在焊接问题，那么焊线部分的圆环会有水滴漏出；若焊线部分的圆环没有水滴漏出，则焊接效果良好。具体地，在拍摄的第二图像中，在焊线圆环范围内，若存在水珠，水珠的边缘会显示为灰黑色；若没有水珠，则焊线圆环范围内都是白色的。因此，注水后利用背光照射，对拍摄的第二图像进行分析，在焊线圆环范围内若出现灰度值低于某一阈值的灰黑色线条或者在圆环内外环上出现边缘为灰黑色的凸起或出现边缘为灰黑色的圆(可以利用存在漏水的不良品进行测试得到测试值)时，则判定气膜焊接效果不佳。

[0039] 需要说明的是，支撑架体30上安装部的个数不限于此，可根据使用需求进行调整。可选地，支撑架体30还包括用于安装待检测过滤器10的第三安装部和/或第四安装部和/或第五安装部和/或第六安装部。

[0040] 需要说明的是，图像采集装置20的个数不限于此，与支撑架体30上安装部的个数一致即可。可选地，图像采集装置20为三个或四个或五个或六个。

[0041] 如图1所示，第一安装部31和第二安装部32在第二光源60上的正投影位于第二光源60内。这样，第一安装部31和第二安装部32上的两个待检测过滤器10共同使用一个第二光源60，以减少第二光源60的个数，一方面降低了过滤器检测系统的加工成本；另一方面减

少了过滤器检测系统的零件个数，以使过滤器检测系统的拆装更加容易、简便，降低了工作人员的劳动强度。

[0042] 在本实施例中，第二光源60为条形光源。

[0043] 可选地，第一光源50至少为两个，至少两个第一光源50与至少两个图像采集装置20一一对应地设置。如图1所示，第一光源50为两个，两个第一光源50与两个图像采集装置20一一对应地设置。这样，上述设置确保第一图像的清晰度，便于工作人员对第一图像和第二图像进行比对。

[0044] 在本实施例中，过滤器检测系统还包括储水结构。其中，储水结构的进液部位于支撑架体30的下方，以使从进液孔311内流出的液体通过进液部流入储水结构内进行储存。这样，上述设置使得过滤器检测系统更加整洁，防止液体流至储水结构外而滑到工作人员。

[0045] 本申请还提供了一种过滤器加工质量的检测方法，适用于上述的过滤器检测系统，检测方法包括膜面检测和密封性检测，两种检测相互独立。这样，在一个工位实现了同时检测产品的膜面和焊接效果，无需多加工位额外检测。

[0046] 具体地，密封性检测为：使通液管道处于通路状态，第二光源处于发光状态，此时采集到的图像与预设阈值进行对比(可以利用存在漏水的不良品进行测试得到测试值)，判定焊接效果。

[0047] 具体地，膜面质量检测为：使通液管道处于短路状态，第一光源处于发光状态，此时采集到的图像与预设阈值进行对比(可以利用存在污渍或者膜面破损的不良品进行测试得到测试值)时，判定膜面存在破损或者污渍或完好。

[0048] 在本实施例中，过滤器检测系统的检测步骤如下：

[0049] 1)待将待检测过滤器安装到位后，控制第一光源发光，图像采集装置开始拍摄，以采集到第一图像并输出采集结果(1为不合格，0为合格)；

[0050] 2)关闭第一光源，操作通液管路，以通过通液管路给待检测过滤器注水，注水时间为2s；

[0051] 3)注水结束后，启动第二光源，图像采集装置开始拍摄，以采集到第二图像并输出采集结果；

[0052] 4)对两次采集结果进行逻辑运算并输出，进而判断气膜与过滤器本体连接处的密封性。

[0053] 从以上的描述中，可以看出，本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果：

[0054] 过滤器检测系统用于检测待检测过滤器的过滤器本体与气膜的连接处的密封性。这样，当需要对气膜与过滤器本体的连接处的密封性进行检测时，先使得通液管路处于断路状态，图像采集装置采集到气膜与过滤器本体连接处的第一图像。再操作通液管路，以使通液管路由断路状态切换为通路状态，图像采集装置采集到气膜与过滤器本体连接处的第二图像，以通过比对第一图像和第二图像，得出气膜与过滤器本体连接处的密封性，进而解决了现有技术中针对待检测过滤器的加工质量的检测不完善的问题，以使工作人员对过滤器的加工质量的检测更加容易、简便，降低了检测难度。

[0055] 显然，上述所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0056] 需要注意的是，这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式，而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的，除非上下文另外明确指出，否则单数形式也意图包括复数形式，此外，还应当理解的是，当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时，其指明存在特征、步骤、工作、器件、组件和/或它们的组合。

[0057] 需要说明的是，本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本申请的实施方式能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。

[0058] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

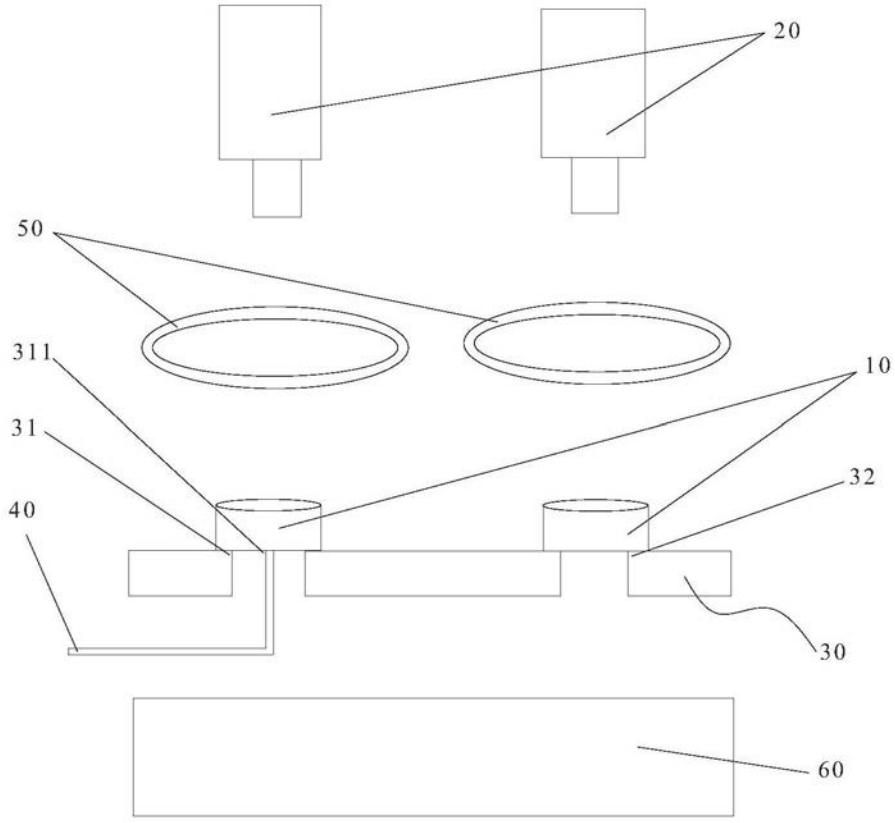


图1